Ejercicio

En una encuesta realizada a los productores ganaderos con la finalidad de obtener una línea base para desarrollar un programa de asistencia técnica, se encontró que el 35% prefiren un programa de manejo de pastos, 25% un programa de manejo de enfermedades y 50% un programa de manejo de engorde. Suponiendo que las preferencias por los programas son independientes. Si se selecciona al azar a un productor ganadero:

a. Halle la probabilidad de que se prefiera los tres programas.
b. Halle la probabilidad de que se prefiera al menos un programa.
c. Halle la probabilidad de que se considere ningún problema.

$A = \{$ prefiere un programa de manejo de pastos $\}$ $\quad P(A) = 0.35 \quad P(A^c) = 0.65$

$E = \{$ " " " " enfermedades $\}$ $\quad P(E) = 0.25 \quad P(E^c) = 0.75$

$G = \{$ " " " " " engorde $\}$ $\quad P(G) = 0.50 \quad P(G^c) = 0.50$

a) $P(A \cap E \cap G) = P(A)P(E)P(G) = 0.35 \times 0.25 \times 0.50$

b) $1 - P(A^c \cap E^c \cap G^c) = 1 - P(A^c)P(E^c)P(G^c) = 1 - 0.65 \times 0.75 \times 0.5$

c) $P(A^c \cap E^c \cap G^c) = 0.65 \times 0.75 \times 0.5$

Ejercicio

La probabilidad de que un estudiante de Estadística apruebe el curso de Química I es 0.62, mientras que para uno de Agronomía es 0.84 y para uno de Industrias Alimentarias es 0.91. Asumiendo que los alumnos aprueban el curso de manera independiente:

a. Se seleccionan 3 estudiantes (uno de cada carrera) al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres aprueben?
b. Se seleccionan 2 estudiantes de estadística y uno de agronomía. ¿Cuál es la probabilidad de que solo uno de ellos apruebe el curso?
c. Se seleccionan 2 estudiantes de agronomía, uno de Estadística y 4 de industrias. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante de Estadística apruebe el curso si los otros aprobaron?
d. Se seleccionan 2 estudiantes de cada carrera, ¿cuál es la probabilidad de que todos desaprueben el curso?

$E = \{$ Un estudiante de Estadística aprueba $\}$
$A = \{$ " " " Agronomía aprueba $\}$
$I = \{$ " " " Indus. Alim. aprueba $\}$

a) $P(E \cap A \cap I) = P(E)P(A)P(I)$
$= 0.62 \times 0.84 \times 0.91$
$= 0.4739$

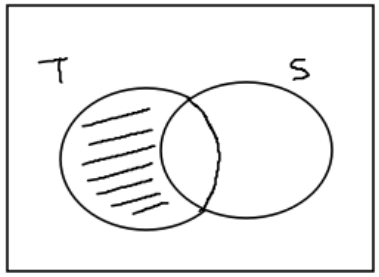
b) $P(E_1^c \cap E_2^c \cap A) + P(E_1 \cap E_2^c \cap A^c) + P(E_1^c \cap E_2 \cap A^c)$
$P(E_1^c)P(E_2^c)P(A) + P(E_1)P(E_2^c)P(A^c) + P(E_1^c)P(E_2)P(A^c)$
$0,38 \times 0,38 \times 0,84 + 0.62 \times 0.38 \times 0.16 \times 2 = 0,1967$

c) $P(E \mid A_1 \cap A_2 \cap I_1 \cap I_2 \cap I_3 \cap I_4) = P(E) = 0.62$

d) $P(E_1^c \cap E_2^c \cap A_1^c \cap A_2^c \cap I_1^c \cap I_2^c) = 0.38^2 \times 0.16^2 \times 0.09^2 = 0.00002$

Ejercicio

En una empresa se registran dos eventos:
T: {Un trabajador participa en una capacitación virtual durante el mes}
S: {Un trabajador solicita un ticket de atención de soporte técnico durante el mes}
Se sabe que estos eventos son independientes, con probabilidades $P(T) = 0.25$ y $P(S) = 0.75$. Calcular e intepretar el valor de $P(T \cap S^c)$



$$P(T \cap S^c) = P(T)P(S^c) = 0.25 \times 0.25 = 0.0625$$

Ejercicio

Una universidad quiere incentivar que los estudiantes asistan a la jornada electoral para elegir a sus autoridades, y decide enviar recordatorios de forma aleatoria e independiente por tres medios:

- Correo electrónico recordatorio, con probabilidad 0.7
- Mensaje de texto (SMS) recordatorio, con probabilidad 0.2
- Anuncio en el aula virtual recordatorio, con probabilidad 0.8

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante reciba los tres recordatorios?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante no reciba ningún recordatorio?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que reciba al menos un recordatorio?

$C = \{\text{Envía correo}\}$

$S = \{\text{Envía SMS}\}$

$A = \{\text{Envía anuncio}\}$

a) $P(C \cap S \cap A) = 0.7 \times 0.2 \times 0.8 = 0.112$

b) $P(C^c \cap S^c \cap A^c) = 0.3 \times 0.8 \times 0.2 = 0.048$

c) $P(\text{Al menos un recordatorio}) = 1 - P(\text{ningún recordatorio}) = 1 - 0.048 = 0.952$